

Реконструкция относительной трехмерной позы человека по необработанным видеоданным в условиях отсутствия метаданных

Фостенко Олег Андреевич, группа 411
Факультет вычислительной математики и кибернетики
МГУ им. М. В. Ломоносова, кафедра исследования операций

Научный руководитель:
к.ф.-м.н., доцент
Белянкин Г.А.

Москва, 2026

Оценка (восстановление) положения ключевых точек тела человека в пространстве важна для количественного анализа движений.

Большая часть современных подходов требует предварительной калибровки камер и использования специализированного оборудования.

В данной работе предлагается метод восстановления трехмерной позы, не требующий настройки и предъявляющий минимальные требования к оборудованию.

Цель

Разработать метод восстановления трехмерной позы человека по необработанным видеоданным без калибровки камер при наличии в качестве оборудования лишь одной или нескольких (двух) камер.

<Блок с изображением некоторого кадра из видео>

<Блок с изображением трехмерных ключевых точек (визуализация Matplotlib, соответствующая кадру слева на данном слайде)>

Вход: видеоряд $V = (I_1, \dots, I_T)$, где $I_t \in \mathbb{R}^{H \times W \times 3}$ — t -й кадр.

Требуется построить способ обработки видео, включающий следующие этапы:

- 1 Оценка 2D позы (ключевые точки на видео):

$S = (S_1, \dots, S_T)$, S_t — 2D поза на t -м кадре:

$$S_t = (p_t^1(I_t), \dots, p_t^K(I_t)), \quad p_t^j = (u_t^j, v_t^j, c_t^j) \in \mathbb{R}^3,$$

где p_t^j — тройка, характеризующая двумерную ключевую точку, в которой (u_t^j, v_t^j) — координаты точки в пиксельном пространстве на t -м кадре, c_j — уверенность модели на t -м кадре, K — число ключевых точек, описывающих 2D позу человека, $t = 1, \dots, T$.

<Блок с изображением двумерной скелетной модели, наложенной на некоторый кадр из видео>

- 2 Восстановление относительной трехмерной позы:

$$P = (P_1, \dots, P_T), \quad P_t \in \mathbb{R}^{3 \times M},$$

где M – число ключевых точек, описывающих 3D позу человека, $t = 1, \dots, T$.

<Блок с изображением
трехмерной скелетной модели>

Относительная трехмерная поза — набор ключевых точек скелета без глобального положения в сцене.

Глобальная трехмерная поза — положение и ориентация в системе координат камеры.

- 3 Разработка метода оценки трехмерной позы в мировых координатах при наличии одной камеры (монокулярный режим)
- 4 Разработка метода оценки трехмерной позы в мировых координатах при наличии двух камер (режим стерео).

<Блок с изображением
трехмерной скелетной модели>

Для оценки 2D позы и получения относительной 3D позы используются нейросетевые модели.

Для подавления артефактов на стыках окон при предсказании трехмерной позы используется временное сглаживание с гауссовским ядром.

<Диаграмма, графически показывающая перекрывающиеся окна с визуализацией гауссовских "колоколов"(как здесь https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1100/format:webp/1*00wfmYfbkrMZxkMaVqR7ww.png) >

< Простая диаграмма со следующим текстом: "Оценка 2D позы покaдрово с помощью предобученной сверточной нейросети на базе CSPNeXt"→ "Оценка 3D позы на окнах длиной 243 кадра предобученной трансформерной модели на базе DSTFormer"→ "Временное сглаживание" >

Задачи

- разработка метода восстановления относительной 3D позы человека по видеоданным;
- создание метода оценки глобальной позы в моно-камерном режиме (одна камера);
- создание метода оценки глобальной позы в режиме стерео (две камеры).

В данной работе основное внимание уделяется применению методов компьютерного зрения для автоматического восстановления 2D- и 3D-координат ключевых суставных точек человека на основе видео. Для решения задачи используются state-of-the-art (SOTA) нейросетевые модели, обученные на больших датасетах с разметкой ключевых точек.

В отличие от подходов, основанных на использовании носимых устройств (сенсоров) [**conf1**; **conf2**], предлагаемый метод не требует дополнительного оборудования. В работе рассматриваются два варианта съемки: моно- и мультикамерный (с двумя камерами). При этом оба варианта реализованы без проведения калибровки камер и точного определения их взаимного расположения. Это делает подход потенциально применимым в ситуациях с ограниченным техническим оснащением.